

Сравнение табличных форматов: Apache Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi

Конкурентная запись, производительность и выбор формата

Домашнее задание 7

PySpark 3.5 · Iceberg 1.5.2 · Delta Lake 3.2.0 · Hudi 0.15.0

Содержание

1. Методология	3
1.1. Тестовый стенд	3
1.2. Датасет	3
1.3. Конфигурация форматов	3
2. Конкурентная запись	4
2.1. Описание эксперимента	4
2.2. Возможные проблемы при конкурентной записи	4
2.3. Результаты эксперимента	4
2.4. Механизм обработки конфликтов	4
3. Производительность записи	6
3.1. Наблюдения	6
4. Производительность чтения	7
4.1. Наблюдения	7
5. Размер данных	8
5.1. Комментарий	8
6. Кейс: когда оправдано использовать Hudi или Delta Lake вместо Iceberg	9
6.1. Когда предпочтителен Apache Hudi	9
6.2. Когда предпочтителен Delta Lake	10
7. Выводы	11

1. Методология

1.1. Тестовый стенд

Эксперименты выполнялись в Docker-контейнере на базе образа `python:3.11-slim` с установленным OpenJDK 17. Spark запускался в локальном режиме `local[*]`.

Параметр	Значение
Spark	3.5.3 (local[*])
Apache Iceberg	iceberg-spark-runtime-3.5_2.12:1.5.2
Delta Lake	delta-spark_2.12:3.2.0
Apache Hudi	hudi-spark3.5-bundle_2.12:0.15.0
Java	OpenJDK 17
Python	3.11
ОЗУ контейнера	8 ГБ
ЦПУ контейнера	4 vCPU
spark.driver.memory	4 г
spark.sql.shuffle.partitions	8

Таблица 1. Параметры тестового стенда

1.2. Датасет

Синтетический датасет «документы» генерировался функцией `generate_dataframe()`. Схема: `doc_id` (INT), `category` (STRING), `status` (STRING), `amount` (FLOAT), `created_date` (DATE), `region` (STRING).

Базовый объём — 1 000 000 строк. Для теста записи использовались фракции 10 %, 20 %, 50 % и 100 % от базового объёма.

1.3. Конфигурация форматов

Каждый формат тестировался в **отдельной** `SparkSession`, загружая только свои JAR, чтобы исключить конфликты `classpath`. Пути к таблицам:

- **Iceberg**: Hadoop-каталог `local` → `warehouse/iceberg/`
- **Delta Lake**: путевой API → `warehouse/delta/`
- **Hudi**: путевой API, COW-таблица → `warehouse/hudi/`

2. Конкурентная запись

2.1. Описание эксперимента

Четыре Python-потока (`ThreadPoolExecutor`, `max_workers=4`) одновременно выполняли `append`-запись в одну таблицу. Каждый поток добавлял 250 000 строк с непересекающимися диапазонами `doc_id`. Ожидаемый итог — 1 000 000 строк.

2.2. Возможные проблемы при конкурентной записи

Независимо от формата, при конкурентной записи возможны три класса проблем:

1. **Потеря данных (lost update)** — два писателя читают одно и то же состояние таблицы, затем коммитят независимо; коммит «победителя» затирает изменения «проигравшего».
2. **Грязное чтение** — читатель видит промежуточное состояние таблицы в момент, когда один из писателей уже записал файлы данных, но ещё не зафиксировал метаданные.
3. **Двойная запись** — при сбое в середине коммита писатель повторяет операцию, добавляя дубликаты, если механизм идемпотентности отсутствует.

2.3. Результаты эксперимента

Формат	Ожидалось	Записано	Успехов	Ошибок	Потеря
Apache Iceberg	1 000 000	1 000 000	4	0	0
Delta Lake	1 000 000	1 000 000	4	0	0
Apache Hudi	1 000 000	749 218	4	0	250 782

Таблица 2. Конкурентная запись: 4 потока × 250 000 строк

2.4. Механизм обработки конфликтов

2.4.1. Apache Iceberg

Iceberg использует **Optimistic Concurrency Control (OCC)** на уровне снапшотов. Каждый писатель:

1. Читает текущий снапшот (`snapshot-id`).
2. Записывает файлы данных в `data/`.
3. Пытается атомарно обновить файл метаданных (`metadata/snap-*.avro`) через условный PUT/переименование.

Если два писателя коммитят к одному и тому же родительскому снапшоту одновременно, один из них получает `CommitConflictException` и автоматически повторяет попытку, используя новый базовый снапшот. Для операции **append** (добавление новых файлов без изменения существующих) конфликт практически невозможен — оба коммита совместимы и могут быть применены последовательно.

2.4.2. Delta Lake

Delta использует нумерованный лог транзакций (`_delta_log/000000...N.json`). Писатель атомарно создаёт новый JSON-файл; если файл с таким номером уже существует (создан конкурентным писателем), Delta читает конфликт и проверяет его тип:

- **Append ↔ Append**: конфликта нет — оба набора файлов добавляются в лог.
- **Append ↔ Update/Delete** того же файла: возникает `ConcurrentModificationException`, писатель повторяет операцию.

Результат: при параллельных **append** все данные сохраняются, задержка минимальна.

2.4.3. Apache Hudi

По умолчанию Hudi работает в режиме `SINGLE_WRITER`, не предполагающем конкурентной записи. Каждый писатель:

1. Считывает `.hoodie/ timeline` (список коммитов).
2. Записывает файлы данных.
3. Создает файл `.commit` с уникальной меткой времени.

Проблема: при одновременном запуске в JVM-локальном режиме несколько потоков могут прочитать одно и то же состояние `timeline` и начать запись «с одного основания». Новый коммит, поступающий второй, не отменяет предыдущий, но последующие операции `compaction/clean` могут не «видеть» файлы из коммита, зафиксированного «не в хронологическом порядке», что приводит к потере строк.

В эксперименте потеря составила $\approx 25\%$, что подтверждает документированное поведение режима `SINGLE_WRITER`.

Решение: для конкурентной записи в Hudi необходимо включить:

```
hoodie.write.concurrency.mode = OPTIMISTIC_CONCURRENCY_CONTROL
hoodie.cleaner.policy.failed.writes = LAZY
hoodie.write.lock.provider =
    org.apache.hudi.client.transaction.lock.InProcessLockProvider
```

(или `ZookeeperBasedLockProvider` для распределённой среды).

3. Производительность записи

Для каждой фракции (10 %, 20 %, 50 %, 100 % от 1 000 000 строк) выполнялось 3 итерации операции `overwrite`. Приведена медиана.

Формат	100 К (10 %)	200 К (20 %)	500 К (50 %)	1 М (100 %)
Apache Iceberg	13,8 с	23,1 с	49,7 с	92,4 с
Delta Lake	11,2 с	19,4 с	40,8 с	76,3 с
Apache Hudi	22,7 с	37,4 с	79,8 с	148,5 с

Таблица 3. Время записи (медиана, сек). 3 итерации на фракцию

3.1. Наблюдения

- **Delta Lake** демонстрирует наименьшее время записи: его транзакционный лог — компактные JSON-файлы, накладные расходы на метаданные минимальны.
- **Iceberg** умеренно медленнее Delta: создание Авто-манифестов и файлов снапшотов добавляет 20 % к времени.
- **Hudi** значительно медленнее (65 % по сравнению с Delta при 1 М строк): причина — построение Record-Level Index (RLI), bloom-фильтров и дополнительных metadata-партиций в директории `.hoodie/`. В режиме `bulk_insert` (применённом в тесте) накладные расходы ниже, чем при `upsert`, но всё равно ощутимы.
- Линейное масштабирование наблюдается у всех трёх форматов: при удвоении объёма время примерно удваивается — признак отсутствия квадратичных операций.

4. Производительность чтения

Тест проводился на таблице 1 000 000 строк. Три вида запросов:

- **Полный скан** — `SELECT COUNT(*)`
- **Фильтрация** — `SELECT COUNT(*) WHERE region = 'MSK'`
- **Агрегация** — `SELECT category, SUM(amount), COUNT(*) GROUP BY category`

Формат	Полный скан	Фильтрация	Агрегация
Apache Iceberg	3,7 с	3,2 с	4,9 с
Delta Lake	3,3 с	2,9 с	4,4 с
Apache Hudi	4,8 с	4,1 с	6,3 с

Таблица 4. Время чтения (медиана, сек). 3 итерации

4.1. Наблюдения

- **Delta Lake** лидирует по скорости чтения. Статистика в `_delta_log` позволяет Spark отсекать ненужные файлы до их открытия (data skipping по min/max).
- **Iceberg** показывает сопоставимые результаты: Авто-манифесты содержат столбцовую статистику (`lower_bound / upper_bound`), что обеспечивает аналогичный data skipping.
- **Hudi** читается медленнее по двум причинам:
 1. Таблица COW содержит дополнительные Hudi-метаданные (`_hoodie_commit_time`, `_hoodie_record_key` и др.), которые Spark вынужден десериализовать даже при проекции.
 2. Без Metadata Table Hudi не поддерживает эффективный partition pruning из коробки в режиме `bulk_insert`.

5. Размер данных

После записи 1 000 000 строк (операция **overwrite**) измерялся суммарный размер всех файлов в каталоге таблицы, включая метаданные и служебные файлы формата.

Формат	Размер (МБ)	Overhead к Delta
Delta Lake	43,7	baseline
Apache Iceberg	48,2	+10,3 %
Apache Hudi	56,4	+29,1 %

Таблица 5. Размер таблицы на диске, 1 000 000 строк

5.1. Комментарий

Delta Lake занимает наименьшее место: транзакционный лог — это компактные JSON с минимальным объёмом.

Iceberg добавляет к данным Авто-манифесты (список файлов снапшота) и файлы `metadata.json`. Накладные расходы растут логарифмически с числом коммитов, но при единственном **overwrite** они незначительны (+10 %).

Hudi имеет наибольший overhead (+29 %) из-за директории `.hoodie/`: bloom-файлы (`.bloomindex`), файл `hoodie.properties`, commit-метаданные (`.commit`), `.hoodie_partition_metadata` в каждой партии. В реальных CDC-сценариях Hudi дополнительно хранит log-файлы (MOR) или переписывает base-файлы (COW).

6. Кейс: когда оправдано использовать Hudi или Delta Lake вместо Iceberg

6.1. Когда предпочтителен Apache Hudi

6.1.1. Кейс: CDC-инжест из Kafka с частыми upsert'ами

Задача. Система реального времени читает Change Data Capture-события из Apache Kafka (INSERT / UPDATE / DELETE по ключу `order_id`) и должна поддерживать актуальный «золотой срез» данных в Data Lake с задержкой ≤ 5 минут.

Почему Hudi лучше Iceberg в этом случае:

1. **Record-Level Index (RLI).** Hudi знает, в каком именно файле хранится запись с данным ключом. При `upsert` Hudi читает только нужные файлы, а не сканирует всю таблицу. Iceberg для того же `upsert`-паттерна вынужден читать все файлы, где может встретиться ключ (без RLI нет файл-прунинга по ключу).
2. **Merge-on-Read (MOR).** Hudi-MOR записывает изменения в дельта-лог-файлы (`.log`), не перезаписывая базовые Parquet-файлы. Это даёт **sub-minute ingestion latency**: запись в Kafka-консьюмере занимает секунды, тогда как Iceberg требует записать корректный Parquet-файл целиком.
3. **Инкрементальные запросы.** Hudi поддерживает запросы вида «дай мне только записи, изменившиеся с момента `commit T`», что критично для downstream-конвейеров (пересчёт витрин, CDC-репликация в OLAP).
4. **GDPR / право на удаление.** Hudi умеет эффективно удалять конкретные записи по ключу (`hard delete`) с помощью `index lookup` без полного `rewrite` партиции.

Конкретный пример. Интернет-магазин получает 500 000 обновлений заказов/час. С Iceberg каждый `micro-batch rewrite` файла занял бы 30 с и дал бы файловую фрагментацию. Hudi-MOR записывает дельта-логи за секунды, а `compaction` (слияние базового файла и лога) откладывается на фоновый джоб.

6.2. Когда предпочтителен Delta Lake

6.2.1. Кейс: аналитическое хранилище в экосистеме Databricks

Задача. Компания использует Databricks в качестве основной платформы для ETL и BI. Необходима высокая скорость точечных запросов на таблице с 100 млн строк по нескольким измерениям (city, product_category, date).

Почему Delta лучше Iceberg в этом случае:

1. **Z-ORDER BY (multi-dimensional clustering).** Команда `OPTIMIZE table ZORDER BY (city, product_category)` физически перемешивает данные так, чтобы связанные значения нескольких столбцов оказались в одних и тех же файлах. Для запроса `WHERE city = 'Москва' AND product_category = 'Электроника'` Spark прочитает 1–3 % файлов вместо 100 %. Iceberg поддерживает Sort Order, но не Z-ORDER (co-location по нескольким столбцам одновременно).
2. **Auto Optimize / Auto Compact (Databricks-specific).** Delta автоматически сливает мелкие файлы после каждой стриминговой записи, не требуя ручного `OPTIMIZE`. Это снижает операционную нагрузку на команду.
3. **Delta Live Tables.** Нативный ETL-движок Databricks понимает только Delta; декларативные пайплайны с автоматическим отслеживанием зависимостей недоступны для Iceberg.
4. **Удобочитаемый transaction log.** `_delta_log/*.json` — обычные JSON-файлы, читаемые человеком и стандартными инструментами (jq, Python). Отладка инцидентов («почему таблица выглядит так?») значительно проще, чем с Авто-манифестами Iceberg.
5. **CLONE (мелкое и глубокое копирование).** `CREATE TABLE dev_copy SHALLOW CLONE prod_table` создаёт копию метаданных без дублирования файлов данных — удобно для тестирования миграций и рефакторинга схем.

Конкретный пример. BI-команда ежедневно запускает 200 дашбордов с фильтрами по городу и категории. После `OPTIMIZE + ZORDER` время отклика упало с 45 с до 3 с за счёт data skipping. На Iceberg аналогичный эффект требует bin-packing + sort order, которые не дают той же степени locality для многомерных фильтров.

7. Выводы

Критерий	Iceberg	Delta Lake	Hudi
Скорость записи	средняя	быстрее всех	медленнее всех
Скорость чтения	средняя	быстрее всех	медленнее всех
Размер данных	средний	меньше всех	больше всех
Конкурентная запись (append)	✓ OCC	✓ OCC	⚠️ нужен lock
Конкурентная запись (upsert)	✓ OCC	✓ OCC	⚠️ нужен lock
Частые upsert / CDC	умеренно	умеренно	оптимально
Инкрементальные запросы	time travel	CDF	нативно
Multi-engine (Trino, Flink...)	отлично	хорошо	ограниченно
Экосистема Databricks	поддерживается	нативно	поддерживается
Удаление записей (GDPR)	rewrite файла	rewrite файла	index lookup

Таблица 6. Сводная таблица сравнения форматов

По результатам экспериментов можно сформулировать следующие рекомендации:

- **Выбирайте Apache Iceberg**, если требуется максимальная совместимость с разными движками (Trino, Apache Flink, Dremio, Spark) и независимость от облачного провайдера. Iceberg — де-факто стандарт для multi-engine озёр данных.
- **Выбирайте Delta Lake**, если ваша инфраструктура построена на Databricks или если критична производительность аналитических запросов с Z-ORDER и человекочитаемостью логов.
- **Выбирайте Apache Hudi**, если основной сценарий — частые upsert / CDC с требованием sub-minute freshness, либо когда необходимы эффективные точечные удаления (GDPR right-to-delete) без полного rewrite партиций.